



DMD 单像素光子成像实验

Single Pixel Compressive Sensing Experiment

实 验 讲 义

国仪行云

目 录

1 压缩感知理论	1
1.1 背景	1
1.1.1 简介	1
1.1.2 压缩感知的由来	2
1.1.3 概念	2
1.1.4 实际应用	3
1.2 理论基础	4
1.2.1 传统采样定理	4
1.2.2 信号的稀疏表示	5
1.2.3 压缩感知理论的线性代数表示	6
1.2.4 观测矩阵	7
1.2.5 重构算法	8
1.3 单像素成像系统描述	9
2 仪器结构	10
2.1 光学模块	10
2.2 高速 DMD 调制器模块	11
2.3 光子计数采集模块	12
2.4 电源模块	12
3 实验内容	14
3.1 仪器调节实验	15
3.1.1 光路搭建和仪器模块连接	16
3.1.2 单帧图像显示实验	16
3.1.3 光本底测量实验	17
3.2 单像素光子计数成像实验	18
3.2.1 含目标靶成像实验	18

目 录

3.2.2	分辨率靶成像实验	19
3.2.3	自制目标靶成像实验	20
3.3	单像素成像与扫描成像对比实验	20
3.4	单像素光子成像调制方法实验	20
4	思考题	22

第1章 压缩感知理论

1.1 背景

1.1.1 简介

高分辨率、低成本的新体制成像探测作为一种高效、可靠的信息获取途径，是获取高质量、多光谱、多维度图像的主要方法，对工业、军事、医疗等领域均具有十分重要的意义。传统成像方式主要依靠大规模的阵列传感器来实现，而在将成像波段拓展到其他波段时将会出现分辨率较低、体积大、功耗高、效率低等不足，如何探索一种新的成像方式来有效地弥补以上不足是亟待解决的问题。

图像作为一种高效的信息载体在现代信息技术高度发达的社会中发挥着越来越重要的作用，很多具有重要价值的信息均以图像的形式被广泛记录、存储以及应用。成像是获取图像的直接手段，按照不同的成像波段可以将成像方式分为可见光成像、雷达成像、红外成像以及太赫兹成像等，以上成像技术均被广泛地应用于摄影、航空航天探测、安防、无人驾驶等领域。随着信息技术的进一步发展，对于图像的空间分辨率、信噪比以及多光谱的成像性能均提出了新的要求，与此同时海量的图像数据对后端的信号处理和存储技术也提出了新的要求，因此新型成像理论技术、高效的数据采集、传输和存储技术等正成为相关领域的研究热点。在光学成像领域中几何光学成像被广泛应用，即通过利用透镜汇聚场景光强信息至成像设备的传感器阵列，进而实现对于光强信号的采集实现对整个场景的成像。在可见光波段随着电荷耦合元件（Charge Coupled Device, CCD）以及金属氧化物半导体元件（Complementary Metal-Oxide Semiconductor, CMOS）的不断发展，高分辨率、低功耗的可见光图像传感器阵列已经比较成熟。与此同时，在红外以及太赫兹波段由于材料和频率的特殊性，面阵传感器存在诸多问题，无法实现低成本、高分辨率成像。奈奎斯特采样定理（Nyquist Sampling Theorem）是成像技术从模拟转变为数字处理的理论基础。该定理指出对任何信号进行数字化的过程中采样率必须大于等于原始信号最高频率的两倍。一般情况下图像信号具有较大的带宽，而在成像端需要对其进行高速采样。因此图像信号对于采样率要求越来越高，同时海量的图像数据在存储、传输方面对传统的处理方法提出了新的要求。

压缩感知（Compressed sensing），也被称为压缩采样（Compressive sampling）或稀疏采样（Sparse sampling），是一种寻找欠定线性系统的稀疏解的技术。压缩感知被应用于电子工程尤其是信号处理中，用于获取和重构稀疏或可压缩的信号。这个方法利用信号稀疏的特性，相较于奈奎斯特理论，得以从较少的测量值还原出原来整个欲得知的信号。核磁共振就是一个可能使用此方法的应用。这一方法至少已经存在了四十年，由于 Emmanuel Candès、David Donoho、Justin Romberg 和陶哲轩的工作，最近这个领域有了长足的发展。

在图像领域 CS 得到了广泛的应用，其中最具有代表性的就是莱斯大学提出的单像素相机，此外该理论在

信息论、地球科学、光学及微波成像、模式识别、无线通信、大气、地质等领域也受到高度关注。结合压缩感知全局观测的优势，计算成像（Computational Imaging, CI）理论又得到了进一步的推动和发展，计算成像的主要基本流程是通过编码孔径对景物的空间信息进行调制、捕捉并最后成像，进而能够获取高空间分辨率的图像并保持高信噪比。

1.1.2 压缩感知的由来

压缩感知，原名为“信号的高度不完备线性测量的高精确的重建”，在 2000 年左右的一篇博士论文中已经出现了雏形。后来被 Candès 等人完善理论，成为了近十五年信号处理领域、机器学习领域的学术热点。

当时是加州理工学院教授的 Candès 在研究名叫 Shepp-Logan Phantom 的图像，这种标准图像常被计算机科学家和工程师测试图像算法。Candès 检查的图像质量非常差，充满了噪声，他认为名叫 L1-minimization 的数学算法能去除掉噪声条纹，结果算法真的起作用了，而且在图像变干净的同时，他发现图像的细节出人意料的完美起来。

某一日 Candès 去幼儿园接孩子，正好遇上了也在接孩子的陶哲轩，两人攀谈的过程中他提到了自己手头的困难，于是陶哲轩也开始想这个问题，它们成为两人合作的压缩感知领域第一篇论文的基础。Candès 认为压缩感知技术具有广阔的应用前景，比如 MRI，数码相机。数码相机镜头收集了大量的数据，然后再压缩，压缩时丢弃掉 90% 的数据。如果有 CS，如果你的照相机收集了如此多的数据只是为了随后的删除，那么为什么不一开始就丢弃那 90% 的数据，直接去除冗余信息不仅可以节省电池电量，还能节省空间。这其实就是压缩感知的中心思想。

2006 年，压缩感知作为一个全新的数学理论由 E. Candès, J. Romberg, T. Tao 和 Donoho 等人正式提出，CS 理论的主要内容是：对于任何一个稀疏信号，可以通过观测矩阵对信号进行非自适应、线性的全局观测得到少量的观测值，在后端实现信号重构。压缩感知的主要思想是充分挖掘原始信号的稀疏性，通过构建满足条件的感知矩阵来进一步的降低采样率，减少数据传输与存储带来的压力。CS 理论主要由三部分组成：信号的稀疏表示、观测矩阵的设计和后端的重构算法。信号的稀疏性是通过将信号映射到一个可以稀疏表示的变换域（如傅里叶域、小波域等）中来实现，信号的稀疏特性是整个压缩感知理论的基础，非稀疏信号无法通过后端的重构算法实现精确重构。在 CS 理论中观测矩阵负责完成对信号全局压缩，而约束等距性质（Restricted Isometry Property, RIP）是判断观测矩阵是否可以完成对信号进行全局感知的重要条件。该条件要求观测矩阵在满足随机性和非正交性的情况下才可以保证在后端以大概率的重构原始信号。稀疏信号的重构可以通过 l_1 范数求解来逼近原始信号，也可以转换为凸优化问题来求解原始信号。

压缩感知的理论优势引起了众多领域的关注，其中包括数据压缩、雷达成像、频谱感知、室内定位、无线传感网络和目标实时跟踪等不同的领域。CS 作为一种全局观测的信号处理方法，在图像处理中也得到了广泛的应用。

1.1.3 概念

现代信号处理的一个关键基础是 Shannon 采样理论：一个信号可以无失真重建所要求的离散样本数由其带宽决定。但是 Shannon 采样定理是一个信号重建的充分非必要条件。如 Candès 所言，压缩感知是只要远少于传统 Nyquist 采样定理所要求的采样数即可精确或高概率精确重建原始信号。

只要信号是可压缩的或在某个变换域是稀疏的，那么就可以用一个与变换基不相关的观测矩阵将变换所

得高维信号投影到一个低维空间上, 然后通过求解一个优化问题就可以从这些少量的投影中以高概率重构出原信号, 可以证明这样的投影包含了重构信号的足够信息。

1.1.4 实际应用

压缩感知理论一经提出, 就引起学术界和工业界的广泛关注。他在信息论、图像处理、地球科学、光学/微波成像、模式识别、无线通信、生物医学工程等领域受到高度关注, 并被美国科技评论评为 2007 年度十大科技进展。

比如在核磁共振成像上的应用。在过去核磁共振成像会因为物理学、生理学上的限制, 而有扫描时间较长的问题, 如今压缩感知利用核磁共振成像具有的稀疏特性, 来改善成像质量以及降低所需要量测数量, 能有效缩短核磁共振的扫描时间, 如图 1.1 所示。

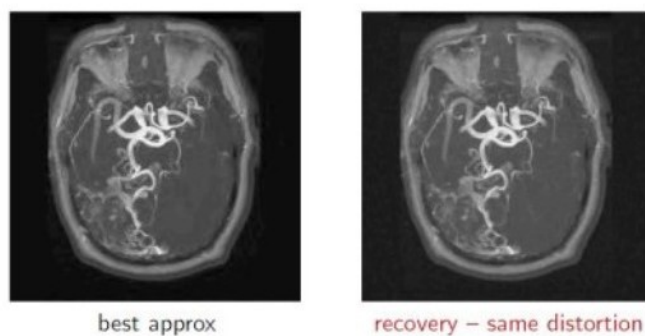


图 1.1: 压缩感知在 MRI 医学成像的应用

压缩传感技术也可以应用于雷达成像领域, 与传统雷达成像技术相比压缩传感雷达成像实现了两个重要改进: 在接收端省去脉冲压缩匹配滤波器; 同时由于避开了对原始信号的直接采样, 降低了接收端对模数转换器带宽的要求. 设计重点由传统的设计昂贵的接收端硬件转化为设计新颖的信号恢复算法, 从而简化了雷达成像系统。生物传感中的传统 DNA 芯片能平行测量多个有机体, 但是只能识别有限种类的有机体, Sheikh 等人运用压缩传感和群组检测原理设计的压缩传感 DNA 芯片克服了 this 缺点。压缩传感 DNA 芯片中的每个探测点都能识别一组目标, 从而明显减少了所需探测点数量. 此外基于生物体基因序列稀疏特性, Sheikh 等人验证了可以通过置信传播的方法实现压缩传感 DNA 芯片中的信号重构。

压缩传感理论中关于稀疏性、随机性和凸最优化的结论可以直接应用于设计快速误差校正编码, 这种编码方式在实时传输过程中不受误差的影响。在压缩编码过程中, 稀疏表示所需的基对于编码器可能是未知的. 然而在压缩传感编码过程中, 它只在译码和重构原信号时需要, 因此不需考虑它的结构, 所以可以用通用的编码策略进行编码. Haupt 等通过实验表明如果图像是高度可压缩的或者 SNR 充分大, 即使测量过程存在噪声, 压缩传感方法仍可以准确重构图像。波达方向估计: 目标出现的角度在整个扫描空间来看, 是极少数。波达方向估计问题在空间谱估计观点来看是一个欠定的线性逆问题。通过对角度个数的稀疏限制, 可以完成压缩感知的波达方向估计。

由此可见压缩感知与计算成像的结合是一种极具有前景的新型成像理论, 通过 CS 与计算成像的结合, 可以降低系统成本、实现不同波段下高分辨率成像, 并且可以应用到不同的领域。

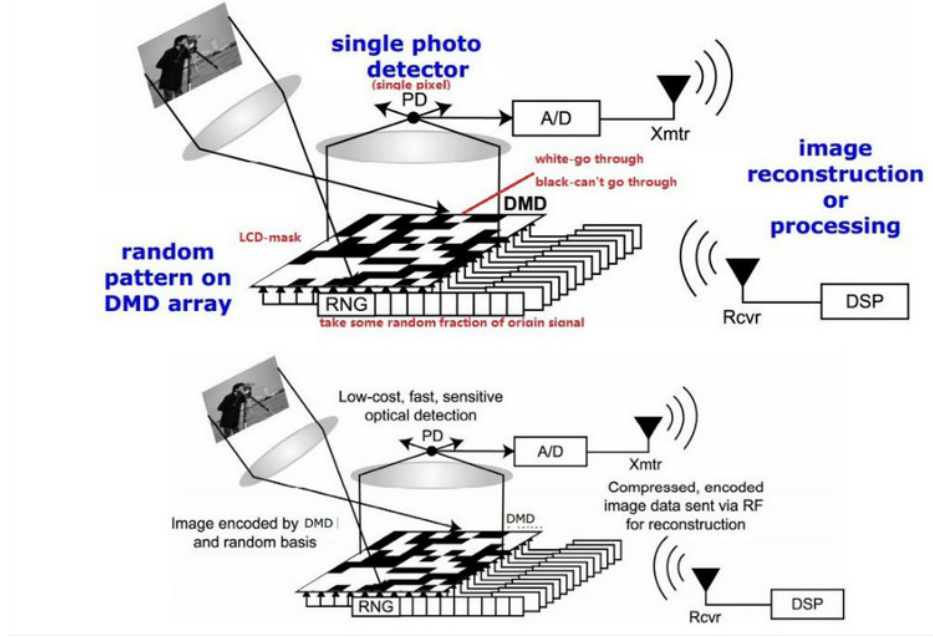


图 1.2: 压缩感知在雷达成像的应用

1.2 理论基础

1.2.1 传统采样定理

采样定理，又称香农采样定律、奈奎斯特采样定律，是信息论，特别是通讯与信号处理学科中的一个重要基本结论，其定义为：为了不失真地恢复模拟信号，采样频率应该大于等于模拟信号频谱中最高频率的 2 倍。它是连续信号（通常称作“模拟信号”）与离散信号（通常称作“数字信号”）之间的一个基本桥梁。它确定了信号带宽的上限，或能捕获连续信号的所有信息的离散采样信号所允许的采样频率的下限。

$$f_s \geq 2f_{max} \quad (1.1)$$

接下来我们来看为何会有此采样定理，我们引入在数学和工程实际中常用的 $\delta(t)$ 函数来表述信号的采样过程，可以利用该函数构成周期冲激函数 $p(t)$,

$$p(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) \quad (1.2)$$

利用采样函数也就是上式构建的周期冲激函数 $p(t)$ 对原信号 $f(t)$ 进行信号离散化采样

$$\tilde{f}(t) = f(t) \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) = \sum_{-\infty}^{\infty} f(t - nT_s) \quad (1.3)$$

设 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(\omega)$ 其中 $\omega_s = 2\pi/T_s$ ，那么 $\tilde{f}(t)$ 的傅里叶形式为

$$F(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s) \quad (1.4)$$

由上式可知，一个模拟信号通过冲激信号的采样之后，采样信号的频谱是将原始信号频谱在频率轴上以 $1/T_s$ 为周期进行重复，结果显示是原始信号频谱的周期性延拓。

假设一模拟信号为常见的带宽受限信号，信号频率范围为 $0 \sim f_{max}$ 。如图所示，采样后信号的频谱具备周期重复特性。当信号的采样率远远的小于奈奎斯特准则的情况下，采样后的信号频谱之间将会互相干扰。随着信号采样率的不断提升，采样后信号的频谱间隔随之增大。因此，奈奎斯特采样定理是对模拟信号进行无失真数字化的必要条件，此时采样信号包含了原始信号的全部频谱信息。而当信号的频率较高或者带宽较大的时候，前端模数转换（Analog to Digital Converter, ADC）的采样率随之也会提高，与此同时在等时间段内将会产生更多的数据，对后期的存储、处理以及传输都带来了新的问题。

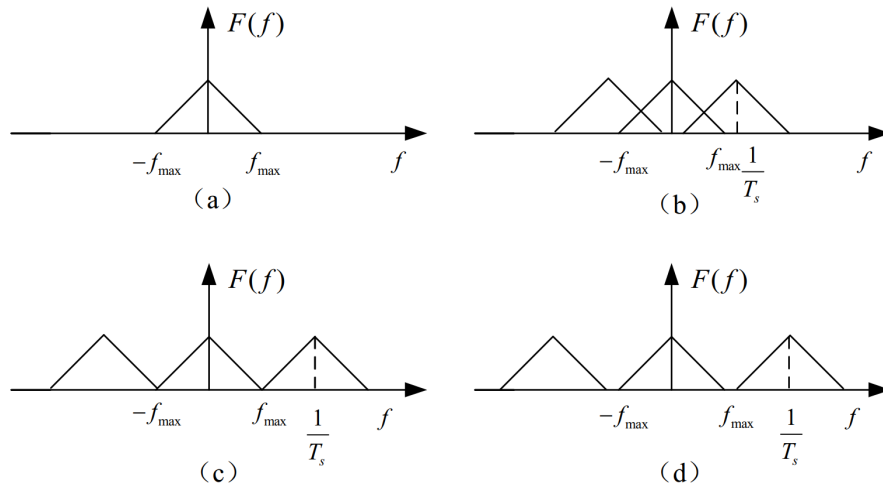


图 1.3: 奈奎斯特采样定理 (a) 原始信号频谱; (b) 采样率 $f_s < 2f_{max}$ 频谱发生混叠; (c) 采样率 $f_s = 2f_{max}$; (d) 采样率 $f_s > 2f_{max}$ ，频谱完全分离

为了方便理解，我们也可以换一种理解方式，如果我们有一个轮毂，每相邻两个辐条之间夹角是 45° ，且每个轮毂具有自己的编号。假设轮子滚动的速度是 $\frac{\pi}{4}$ 每秒，那么一个周期就是 8 秒。当我们不以 8 的整数倍为观测间隔的时候就可以看到轮子是在滚动的。当我们以 4 秒为间隔进行观测的时候，就可以观测到轮子确实在旋转（相位可区分），但是无法区分它的旋转方向。那如果我们把时间再缩短到 3 秒，我们就可以清晰地判定轮子的旋转方向了。也就是说，采样周期要小于整数周期的 $1/2$ ，采样频率应该大于原始频率的 2 倍。

1.2.2 信号的稀疏表示

稀疏信号是指在大多数采样时刻幅度值近似趋于零，只有少量采样时刻信号的取值大于零值的这一类信号。图中下部分显示的是时域连续非稀疏信号，可以分析看出信号在时间持续范围内大部分时间幅值为非零。

自然图像信号以及其他常见信号在时间域并不是稀疏信号，但是这一类自然信号在经过某种正交变换之后却常常呈现稀疏特性。即在某种正交变换基下的系数仅有少量的非零系数，将这类信号也称为稀疏信号。在信号的稀疏变换处理中常用的稀疏变换基有傅里叶基、小波变换基等。

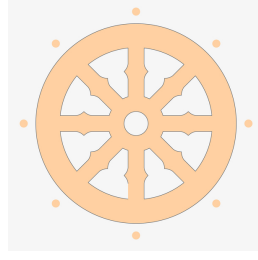


图 1.4: 车轮与奈奎斯特采样定理

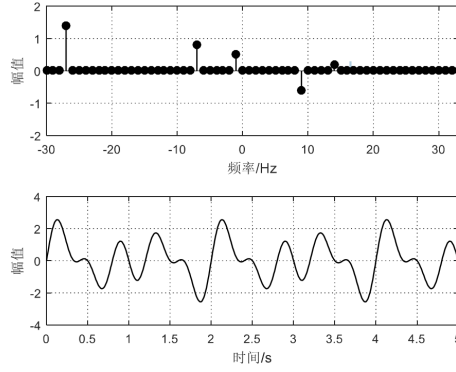


图 1.5: 频域离散信号与时域连续信号示意图

设 Ψ 是 $\mathbb{R}^N$ 空间中的一组正交基 $\Psi = [\psi_1, \psi_2 \cdots \psi_N]$, 其中 ψ_i 是 $\mathbb{R}^N$ 空间中的 $N \times 1$ 维列向量, 则任意的信号 N 维向量 x 在正交基下可以展开表示为

$$x = \sum_{i=1}^N \psi_i \alpha_i = \Psi \alpha \quad (1.5)$$

其中 $\alpha = [\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_N]^T$ 是 $N \times 1$ 维的变换系数向量; $\Psi = [\psi_1, \psi_2 \cdots \psi_N]$ 是 $N \times N$ 维的变换基矩阵。显然, $\alpha = [\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_N]^T$ 就是信号 x 在正交变换基下的稀疏表示形式, 如果 α 中的稀疏仅有 $K \ll N$ 个为非零值那么就称信号 x 是变换域 Ψ 中稀疏度为 K 的稀疏信号。一般的自然图像在特定的变换域下均为稀疏信号, 经典图像压缩算法是将变换域中对应的非关键的系数直接丢弃来完成图像压缩。

信号的稀疏性: 信号 x 在稀疏域中的系数向量 $\alpha = [\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_N]^T$ 的稀疏程度, 如果相关 α 的 p 范数小于一个实数 $R (R > 0)$, 满足如下的关系式:

$$\|\alpha\|_p = \left(\sum_{i=1}^N |\alpha_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq R \quad (1.6)$$

则说明向量 a 在一定程度上是稀疏的。

1.2.3 压缩感知理论的线性代数表示

如图所示, 压缩感知理论中对信号的全局观测可以进一步的表示为观测矩阵与原始信号的内积 $y(m) = \langle x, \phi_m^T \rangle$, 其中 $y(m)$ 是原始信号 x 与观测矩阵的内积, 可以将其用矩阵形式表示如下:

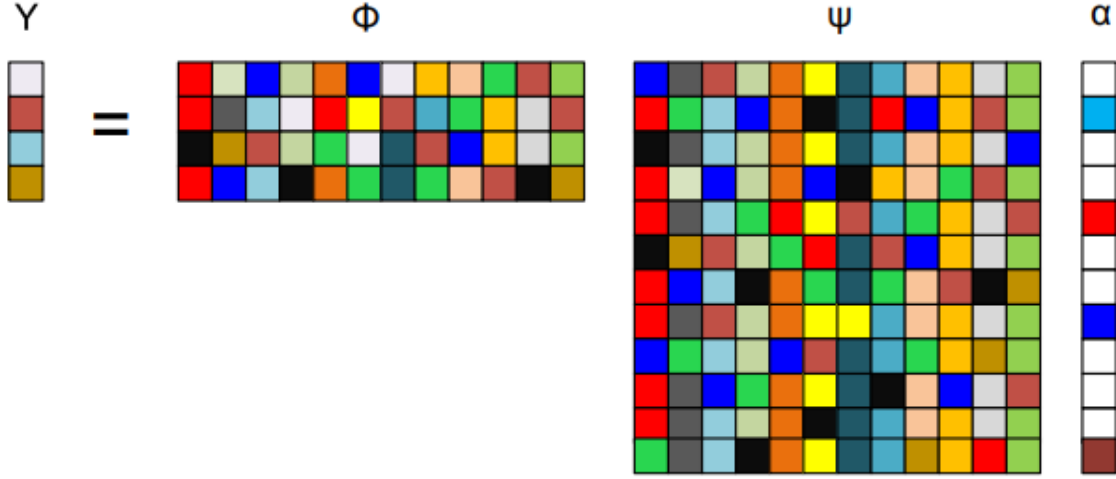


图 1.6: 基于压缩感知的信号全局观测

$$y = \Phi x + e = \Phi \Psi \alpha + e = A \alpha + e \quad (1.7)$$

其中 x 是 $N \times 1$ 维信号，观测矩阵 Φ 是 $M \times N$ 维的随机矩阵，由行向量 ϕ_m 组成。观测值 y 是 $M \times 1$ 维列向量， e 代表系统噪声。此时可以定义矩阵 $A_{M \times N} = \Phi_{M \times N} \Psi_{N \times N}$ 为观测矩阵，由于 $M \ll N$ 上述线性方程是一组欠定方程，因此观测矩阵 $A_{M \times N}$ 必须在满足一定的条件下才可以在后端实现信号的精确重构。

1.2.4 观测矩阵

观测矩阵在信号的全局观测过程中同时完成了压缩与采样，观测矩阵 $A_{M \times N} = \Phi_{M \times N} \Psi_{N \times N}$ 需要满足有限等距性质 (RIP)，该性质要求从观测矩阵中抽取的任意 M 列向量构成的矩阵均为非奇异矩阵，可以保证观测矩阵不会把两个不同的 K 稀疏信号映射到同一个集合中（保证原空间到稀疏空间的一一映射关系）。因此不同的稀疏信号将会得到不同的观测值 y ，这一性质保证了后端原始信号的高概率重构。下式为观测矩阵需要满足的 RIP 条件，在满足条件的情况下，可以将求解的 l_0 与 l_1 范数等价转化为凸优化问题来实现 CS 信号的精确重构。

$$(1 - \delta_S) \|\alpha\|_{l_2}^2 \leq \|A\alpha\|_{l_2}^2 \leq (1 + \delta_S) \|\alpha\|_{l_2}^2 \quad (1.8)$$

判断观测矩阵是否满足 RIP 条件的主要原则是判断观测矩阵 Φ 与稀疏矩阵 Ψ 之间是否非相干，具体为观测矩阵 Φ 中的 M 个行向量 ϕ_i 并不可以由稀疏矩阵 Ψ 的 N 个列向量 ψ_j 来表示，反之亦然。在信号的观测过程中观测矩阵 Φ 不需要随着信号 x 的改变而改变，所以称为非自适应的线性观测，最后得到的观测信号值是更为一般化的线性泛函。而在常见的不同类型矩阵中随机矩阵大概率的满足上述 RIP 条件，包括高斯随机观测矩阵、伯努利随机观测矩阵、Hadamard 随机观测矩阵与托普利兹观测矩阵等等。在实际的系统运用中高斯观测矩阵计算复杂度较高，托普利兹观测矩阵硬件实现困难，因伯努利随机矩阵与哈达玛矩阵在各方面的优秀表现成为了后面试验系统观测矩阵的最佳选择。

1.2.5 重构算法

在得到观测值 y 之后，便可以利用观测值 y 与感知矩阵 $A_{M \times N}$ 来恢复原信号 x ，而这是一个求解线性方程组的问题，但是由于感知矩阵 $M \ll N$ 使得线性方程组成为病态方程，无法得到精确的重构信号解。又信号 α 具有稀疏特性，因此在稀疏域未知数的个数大大减少，可以通过优化算法来求解该病态方程。根据相关的文献证明如果感知矩阵 $A_{M \times N}$ 满足 RIP 条件，那么就可以通过解最小 l_0 范数优化问题来求得信号 α ，再对其进行反变换就可以得到原信号 x ，而这一问题又称为 l_0 范数优化问题。可以表述为：

$$\operatorname{argmin} \|\alpha\|_0 \quad s.t. y = \Phi x = A\alpha \quad (1.9)$$

即求 $\alpha = \operatorname{argmin} \|\alpha\|_0$ 使得 α 满足 $A\alpha = y$ 的问题，其中零范数 $\|\alpha\|_0$ 是指其非零元素的个数，我们要求得在满足约束条件下零范数最小的时候的 α 。这是在数学上是一个 NP 难问题，没有快速地解法而且很难求解，只能遍历所有可能的排列组合形式。

那么，我们就需要将其转化为其他范数形式进行快速求解，即

$$\operatorname{argmin} \|\alpha\|_p \quad s.t. y = \Phi x = A\alpha \quad (1.10a)$$

$$\|\alpha\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (1.10b)$$

为了方便理解，我们先假设信号是二维的，由 x_1, x_2 两个元素组成。这样当 $p > 1$ 的时候，我们可以将问题转化为线性规划问题。下图便是 p 逐渐增大的时候，解的集合说明。其中直线为两个信号时的 $A\alpha = y$ ，横纵坐标为 x_1, x_2 ， l_p 球的半径随着 p 的增加而逐渐增加。

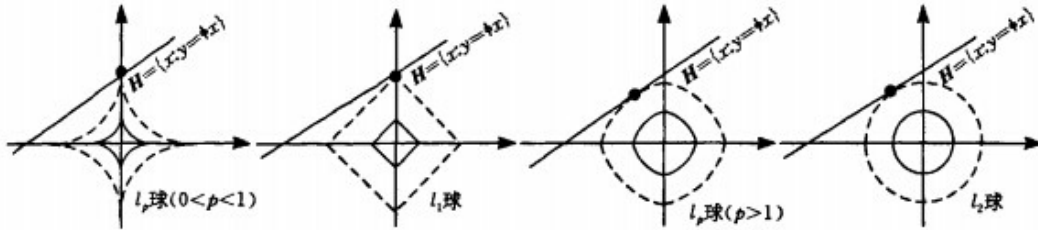


图 1.7: l_p 球

可以看到，在 p 逐渐增大的过程中：当 $0 < p < 1$ 时，球的半径逐渐增加，但是总体而言是内凹的，此时线性规划的解处在坐标轴上，满足信号的稀疏性要求，但是此时求解仍旧有一定困难。而当 $p > 1$ 时， l_p 球是外凸的，解并不会落在坐标轴上，无法满足稀疏性要求。所以综合来看， $p = 1$ 时，即取范数为 1 时，即满足稀疏性的要求，又容易求解。

E.J.Candès 提出并证明了 l_0 优化问题转化为 l_1 优化问题的可行性，二者虽然具有相同的解但是 l_1 范数优化问题最终解更加精确与稳定。这一转化使得原来的欠定问题转化为凸优化问题，由普遍使用的贪婪算法转变为凸优化求解算法。以此研究者们开发了诸多的算法，常见的有 OMP, CoSaMP 与 TVAL3 算法等。

1. 正交匹配追踪算法 (Orthogonal Matching Pursuit, OMP) 的核心思想是通过施密特正交化 (Gram-Schmidt) 实现列向量正交化，在迭代过程中将正交化后的原子与信号进行投影比较求得残差，因此残差与前

面所选原子始终是正交关系。然后每一次迭代均更新所选的原子库形成新的原子集合，这使得算法的计算效率得到了进一步的提升，同时也避免了对原子的重复搜索。在整个算法迭代结束之后通过利用得到的列向量的逆与观测值 y 进行内积运算可得重构信号。

2. 压缩采样匹配追踪 (Compressive Sampling MP, CoSaMP) 是 D. Needell 继正则化正交匹配追踪 (RegularizedOMP, ROMP) 之后提出的一个性能优异的 CS 重构算法。该算法在迭代中每次都选择多个原子，与上一小节中讨论的 OMP 算法不同的是其对原子的衡量标准不同，同时并不保证选择的原子会在迭代过程中一直存在。

3. 基于增广拉格朗日以及交替方向法的全变分最小化算法 (TV minimization by Augmented Lagrangian and Alternating direction Algorithms, TVAL3) 是在最小全变分法的基础上，构建了增强型拉格朗日模型，并且通过交替方向最小化的方式寻找该模型的最小值。然后迭代并更新拉格朗日乘子，最后得到信号的正确重构解。TVAL3 算法在计算性能与恢复效果上表现较为优异。

1.3 单像素成像系统描述

压缩感知将采样与压缩在对信号进行全局非自适应、线性观测的时候同时完成。以 CS 为基础，莱斯大学 CS 研究小组于 2006 年提出了单像素相机如图 1.8 所示。从图 1.8 中可知系统主要的组成部分有 DMD 随机调制模块、A/D 采样模块以及后端重构模块。单像素相机通过 DMD 产生不断变化的随机观测矩阵模板，将经过调制的光强信号投影到物体表面。再通过单元探测器收集每一个不同的观测矩阵模板所对应的调制后的光强信号，之后根据观测信号与观测矩阵重构出原始图像信息。单像素相机是通过观测矩阵对场景信息进行有序的全局感知，而不是传统数字成像的对整个场景进行扫描成像或者大面阵的传感器成像。将上述的成像流程可以表述为：

$$y = Ax + e \quad (1.11)$$

其中，矩阵 A 就是整个成像系统中的观测矩阵，实现对场景信息的全局观测； x 代表的是场景信息，经过透镜汇聚投影到 DMD 然后被随机调制； e 代表的是系统噪声，在实际的信号建模中常常将其近似为高斯噪声。观测矩阵 A 在实际系统的应用中也需要考虑硬件可实现性、计算复杂度以及重构算法等诸多因素。

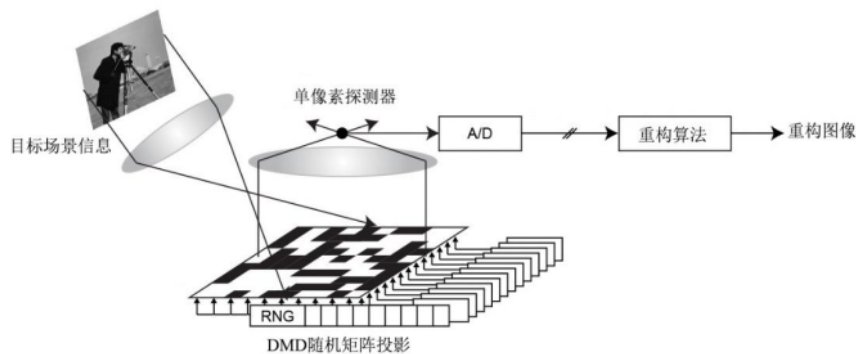


图 1.8: 单像素成像系统示意图

第2章 仪器结构

实验所用仪器“单像素光子成像教学仪”，是以压缩感知成像为基本原理，以数字微镜器件 (DMD) 为主要元件的单像素光子成像教学设备。仪器的结构图如图 2.1所示，仪器装置主要由高速 DMD 调制器、计数器、卤素光源和光学成像系统等部分组成，高速 DMD 调制器和计数器由运行在电脑上的软件“DMD”和“Counter”控制，以下分别介绍每部分的功能。



图 2.1: 单像素光子成像教学仪

2.1 光学模块

光学模块置于机箱内面包板上，主要包括卤素光源、DMD、CCD、透镜、衰减片和光子探测器等同轴光路组成的系统，用于照亮物体并将物体的像清晰呈现在 DMD 上感兴趣的区域内。卤素灯产生 400-1600 nm 的白光光源通过光纤传输，可通过旋转卤素光源机箱面板上的旋钮调节光源强度。测量过程中光子计数探测器 (PMT) 将收集到的光信号发送给计数器模块转化为光强值。光学模块拓扑结构图如图 2.2所示。(后面根据实验内容结构图会有所变动)

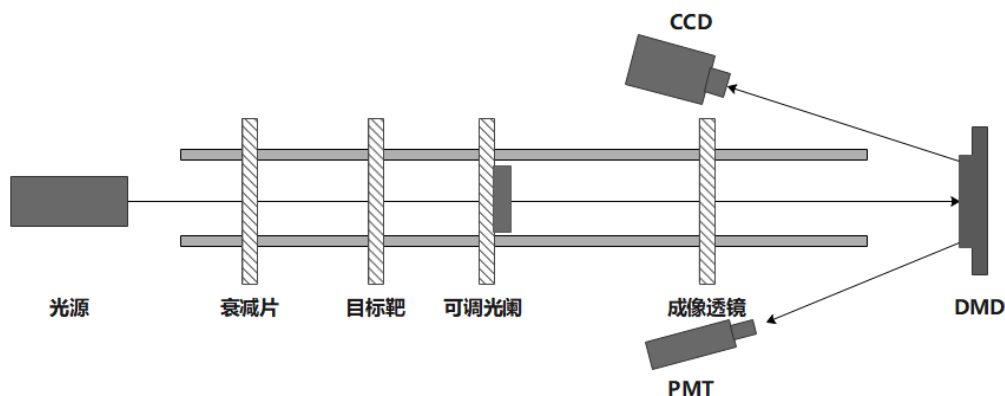


图 2.2: 光学模块拓扑结构图

2.2 高速 DMD 调制器模块

高速 DMD 调制器是用数字电压信号控制微镜片执行机械运动来实现光学功能的装置，高速 DMD 调制器显示模组为数字微镜器件 (Digital Micromirror Device)，数字微镜器件是一种全数字化的平板显示器件，它由大量微小的反光镜片组成，组成一个微镜阵列，每个微镜都悬挂在一个单独的静态 RAM 上，根据写入 SDRAM 的是 1 还是 0，均可以单独围绕一个轴旋转到 $+12^\circ$ 或 -12° 方向，这样落在 DMD 的光便可以根据微镜的朝向反射到两个方向上去，以实现光的调制。DMD 芯片的构造主要包括电子电路、机械和光学三个方面。其中电子电路部分为主要的控制电路，机械部分主要控制镜片转动，光学器件部分便是指镜片部分。当 DMD 芯片正常工作时，光线经过 DMD 芯片，DMD 表面布满的体积微小的可转动镜片便会通过转动来反射光线，每个镜片的旋转都是由电路来控制的。其实本质上 DMD 芯片是拥有众多小镜子的控制器，用来反射光线形成图像，是一个非常精密的产品。DMD 系统的原理框图如图 2.3 所示。

高速大容量 DMD 系统由两大部分组成，上位机控制软件，底层 DMD 驱动控制单元。上位机控制软件是 Windows XP 全速度 USB 驱动软件。底层 DMD 驱动控制单元由三部分组成，主控电路板，DMD 线缆，DMD 显示模组。

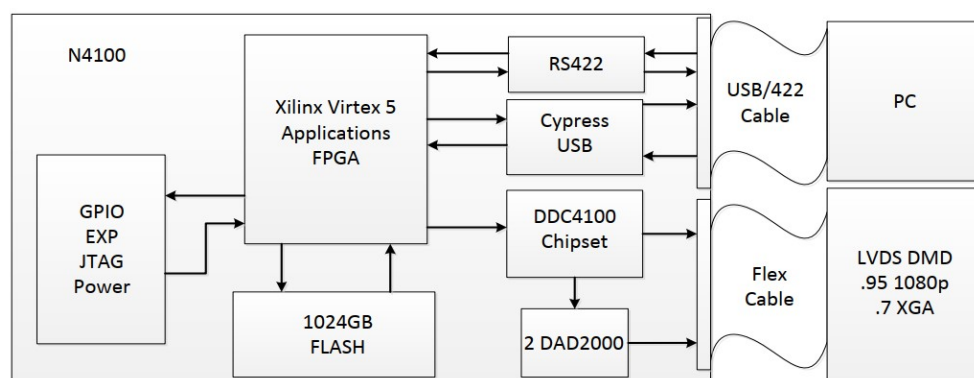


图 2.3: DMD 结构图

2.3 光子计数采集模块

本实验设备中光子计数探测器件采用的是 CH326 型光子计数探测器 (后文统称 PMT)，该型 PMT 是由光电倍增管、高压电源模块以及比较成形电路组成的具有较大敏感面积的新一代光子计数探测器，直接输出标准 TTL 信号便于信号处理。只需将 PMT 接通电源，输出端与计数器连接即可使用，计数器将 PMT 接收到的光强信号转化为光强值。使用 PMT 过程中切勿通电情况下前端窗口接触强光，否则将导致 PMT 内光电倍增管烧毁 (该损坏为不可修复性)。PMT 详细的规格参数如表 2.1所示。



图 2.4: 光子计数探测器

2.4 电源模块

电源插口位于单像素光子成像教学仪右侧，主要为实验装置中 PMT 和自动断电保护装置提供所需要的电能，其工作电压为 12V，2A 的直流电，其中 PMT 正常工作电压为 12V，50mA. 自动断电保护装置在机箱盖板打开时触发，自动对 PMT 电源采取断电措施，用以保护 PMT 接收强光造成损坏。

表 2.1: PMT 规格参数

参数 ¹			范围	单位
输入电压			+11.5 12.5	V
最大输入电流			70	mA
有限面积			Φ25	mm
光谱响应范围			300 650	nm
峰值波长			420	nm
辐射计数灵敏度	Typ.	300nm	1.9×10 ⁵	$s^{-1} \cdot pW^{-1}$
		400nm	4.4×10 ⁵	
		500nm	3.6×10 ⁵	
		600nm	1.1×10 ⁵	
最大线性计数率 ²	校正前		6×10 ⁶	s^{-1}
	校正后		20× 10 ⁶	
暗计数率 ³		Typ.	60	s^{-1}
		Max.	150	
一致性 (相对偏差) ⁴			±10%	—
8 小时不稳定性 (CV) ⁵		Typ.	1%	—
输出脉冲逻辑			正 TTL	—
输出脉冲幅度 ⁶	Min.		2	V
	Typ.		2.2	
输出脉冲宽度		Typ.	9	ns
脉冲对分辨时间		Typ.	17	ns
推荐负载			50	Ω
工作环境要求 ⁷	温度		+5 +40	°C
	湿度	Max.	90%RH	—
保存环境要求 ⁷	温度		-20 +50	°C
	湿度	Max.	93%RH	—
重量			435	g

1): 参数中所涉计数率的测试结果均为均值

2): 随机脉冲, 校正前为 CH326 所得, 10% 计数损失; 校正后为 CH326 配合计数单元 CH297-011 校正功能所得, 3% 计数损失

3): 避光 30 分钟后, 室温 25°C

4): 光源波长在 400 500nm 之间, 探测器输出计数率约 15ks-1

5): 探测器输出计数率约 30ks-1

6): 负载 50Ω、同轴线缆 RG-174/U(600mm)

7): 无冷凝

第3章 实验内容

本仪器实验内容包括：仪器调节实验、单像素光子成像实验、单像素成像与扫描成像对比实验、单像素光子成像调制方法实验。仪器调节实验目的是搭建实验所需的光学器件和降低环境光本底，一方面熟悉所有光学元件和各个模块功能，通过单帧图像显示实验掌握 DMD 的使用方法；另一方面有效降低实验噪声，提升实验效果。单像素光子成像实验目的是针对可见光极弱信号针对不同目标靶进行单像素光子计数成像及互补测量成像，以及使用 CCD 进行对比实验，用于理解压缩感知成像方法。单像素成像与扫描成像对比实验目的是验证单像素相机的亚采样能力和高信噪比优势，首先利用单点探测器进行扫描成像，单像素相机利用少于图像像素数的测量值恢复图像，并对两种方法获取的图像进行对比。单像素光子成像调制方法实验利用不同的调制矩阵和恢复算法进行成像实验，并进行性能对比。



图 3.1: DMD 控制软件主页

本实验内容通过运行电脑上的软件“DMD”和“CNT”完成，仪器启动流程如下：

(1) 打开电脑上 DMD 控制软件“DMD”和计数器软件“Counter”，进入软件界面，如图 3.13.2，检查 DMD 和计数器连接状态；

(2) 点击“初始化”，确认设备是否可以正常使用以及进行全局复位。右侧状态栏显示“USB-DMD 已打



图 3.2: 计数器软件主页

开! 全局复位成功!”, 则连接正确, 可正常使用。若连接不正确, 点击“初始化”, 右侧状态栏会提示“无法打开 USB! ”。连接不成功的原因有多种。检查项为: 供电是否正常; USB 接口是否连接正确; DMD 驱动是否正常安装;

(3) 点击“读状态”, 了解设备当前状态, 查看大容量是否初始化成功。大容量上电状态初始化需要 1-2 秒的时间, 若读出来的状态是“大容量初始化失败”, 间隔 2 秒, 再次读取状态, 若仍不成功, 可能设备上电不稳定, 建议断电重启, 重新加电, 再次读取状态。读取状态正常如图??所示, 该情况下, 可以进行后续操作;

(4) 插入仪器侧面电源为 PMT 和自动断电保护装置¹ 供电;

(5) 运行电脑上“CNT”软件, 选择测速模式中的“开始接收”, 检查当前计数器模块是否正常工作 (切记关闭仪器盖子, 保证 PMT 在黑暗条件下操作)。

1

3.1 仪器调节实验

通过对仪器内光学器件的搭建、各个模块之间的连接、单帧图像显示实验和光本底测量实验, 学习熟悉仪器不同模块的功能和信号采集方式, 理解极弱光成像和 DMD 的成像系统原理。在实验开始前需要对仪器内部光路进行调节, 将各个模块按照操作手册完成连接, 同时卤素光源经过同轴系统在 DMD 微镜表面呈现一个光斑。值得注意的是该仪器中一个重要的光学元件光子计数探测器 (PMT), 在使用 PMT 过程中要时刻注意通电情况下 PMT 前端不要接触强光 (包括自然光), 否则会造成 PMT 内部前放供电端造成不可修复性烧

¹注: 自动断电保护装置用于保护 PMT 在通电情况下不接触强光, 打开仪器盖子会触发自动断电保护装置。因此整个实验期间要保证仪器盖子始终处于严密闭合状态。

毁。光本底测量实验有助于学习使用和保护 PMT 以及如何在实验过程中有效降低环境光本底噪声，仪器调节实验内容包括：

- (1) 光路搭建和仪器模块连接；
- (2) 单帧图像显示实验；
- (3) 光本底测量实验；

3.1.1 光路搭建和仪器模块连接

仪器装置分为光学模块、高速 DMD 调制器模块、光子计数采集模块。光学模块包括仪器内部面包板上所有光学元器件以及外接的卤素光源；高速 DMD 控制模块为 DMD 控制主机、连接线和微镜器件；光子计数采集模块包含 PMT 和计数器。具体操作流程如下：

- (1) 打开机箱盖板，按照实验需求搭建同轴系统光路；
- (2) 打开卤素光源，调节光源强度将光斑照射到 DMD 微镜感兴趣的区域上；
- (3) 通过 DMD 上位机软件控制 DMD 数字微镜“全开”、“全关”，根据微镜表面反射光斑在两个角度上固定 CCD 和 PMT 位置和高度；
- (4) 将高速 DMD 控制主机输出端与计数器输入端通过 SMA 线进行连接；
- (5) 将 PMT 信号输出端通过 BNC 转 SMA 接口与计数器输入端进行连接；

3.1.2 单帧图像显示实验

单帧图像显示实验是通过将一幅任意格式的静态图片通过 MATLAB 转化为 DMD 可识别的二进制 BMP 位图，通过 DMD 控制系统软件加载到 DMD 中，如图 3.4所示，调节光源强度使用 CCD 进行观察 (该实验需要断开 PMT 电源进行操作，否则光源强度过高会导致 PMT 损坏)。该实验目的是调节 CCD 前方的变焦镜头和成像透镜的位置，掌握 DMD 成像原理，熟练操作上位机 DMD 控制软件。实验操作流程如下：

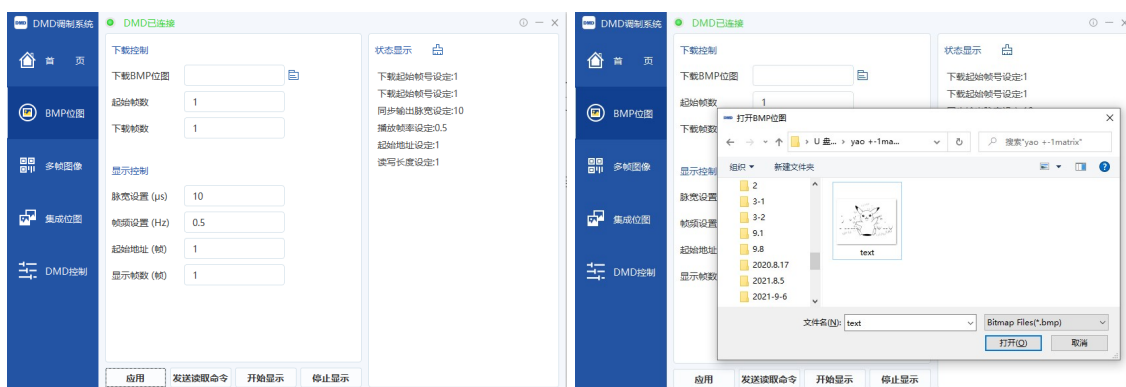


图 3.3: BMP 位图实验界面

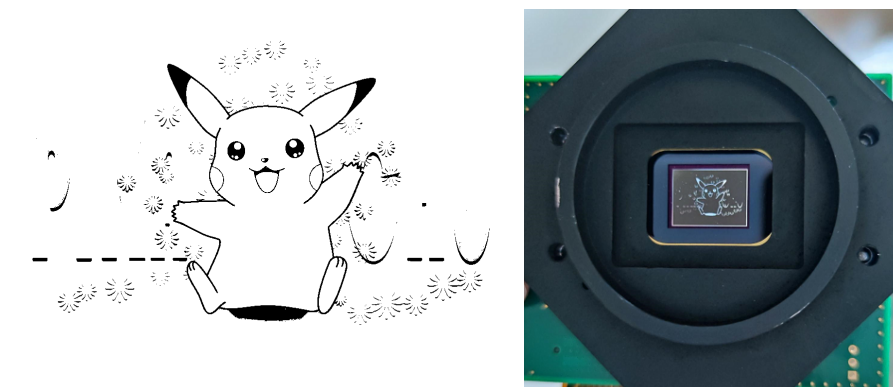


图 3.4: 单帧图像 DMD 上的显示

- (1) 打开仪器外壳搭建同轴光路，将光斑调节到合适大小照射到 DMD 上操作区域；
- (2) 打开 DMD 控制软件，进入软件主界面。点击“初始化”和“读状态”，确认设备是否可以正常使用以及进行全局复位；
- (3) 将任意图片通过 MATLAB 转化为二进制 BMP 位图，选择 DMD 软件内左侧“BMP 位图”功能，在下载 BMP 位图窗口处选择加载的 BMP 位图的路径，若完成加载，右侧状态栏提示“加载 BMP 位图成功”；
- (4) 将“起始帧数”、“下载帧数”、“起始地址”和“显示帧数”设置为“1”；
- (5) 点击下方“应用”，应用全局参数；
- (6) 点击“发送读取命令”，然后点击“开始显示”，此时 DMD 镜面上如图 3.4所示；
- (7) 打开光源，调节光源强度和成像透镜位置，通过翻转不同角度的镜面，调节变焦镜头在 CCD 控制软件中看到物体清晰的像。

指定地址读取单幅图像的操作步骤，如读取指定地址为第 1 帧的地址处的 1 幅图像数据。由于单幅图像读取，没有下一幅图像需要显示，故不需要设置帧频，脉宽设置可根据需要进行修改，本次测试默认为 10 s。

3.1.3 光本底测量实验

由于该仪器中主要模块 PMT 对光子敏感度较高，因此在实验期间要保证光源强度低于 PMT 饱和值，在后面实验开始前请务必进行此项实验以确保合适的光源强度。本实验内容包括无光源条件下本底测量和弱光源条件下本底测量。具体实验流程如下：

- (1) 在机箱侧面插入 PMT 电源线，在关闭机箱盖板之前确认仪器内部无光源存在；
- (2) 打开电脑上的“Counter”软件，在测速模式中点击“开始接收”；
- (3) 观察此时计数器的计数情况，若无光源时光子计数大于一万，则检查仪器是否存在漏光现象；
- (4) 待信号平稳后记录无光源时环境光本底测量数据；

(5) 将卤素光源面板上强度调节旋钮调制最低，打开卤素光源开关缓慢调高光源强度并观察 “Counter” 软件中计数情况，若当前光子计数变为 0 为 PMT 处于饱和状态，需立马降低光源强度或打开机箱盖板，长时间会对 PMT 造成不可修复性伤害；

(6) 调节光源强度到理想实验值，待光强信号平稳后记录当前的光强值。

3.2 单像素光子计数成像实验

本实验内容包括针对可见光极弱信号进行单像素光子计数成像及互补测量成像，以及使用 CCD 执行对比实验。在实验过程中，可以选择不同的光源强度和采样频率进行实验操作，通过实验寻找极限采样速率和极限光强值，最终获取感兴趣的实验数据进行分析。该实验开始前，务必完成仪器调节实验中的内容，该实验具体内容包括：

- (1) 含目标靶成像实验；
- (2) 分辨率靶成像实验；
- (3) 自制目标靶成像实验；

3.2.1 含目标靶成像实验

在含目标靶成像实验中，在 MATLAB 中运行含目标靶测量矩阵代码，将目标靶写入到测量矩阵内（可自定义目标靶信息），只需将光斑照射到 DMD 成像区域内即可通过测量矩阵的翻转进行成像，该实验目的是为了让学生以简单的实验方式理解压缩感知成像的原理，该实验上手难度低，图像恢复效果好，因此作为后续实验的一个基础。该实验中通过设置不同的采样频率和光源强度观察目标靶的成像效果，具体操作流程如下：

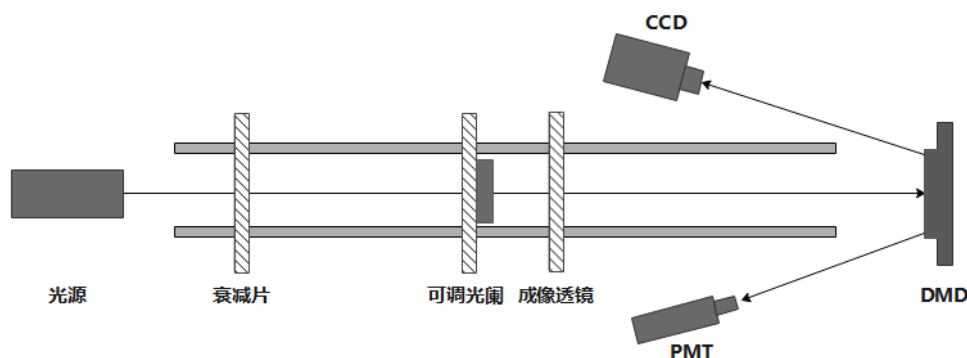


图 3.5: 含目标靶成像实验光路拓扑图

- (1) 打开 MATLAB 运行含目标靶的测量矩阵，生成 mat 和 txt 格式文件；
- (2) 打开电脑上的 “DMD” 软件，在软件左侧点击选择 “多帧图像” 功能，打开含目标靶测量矩阵所在的文件位置；
- (3) 设置起始帧数为 “1”，下载帧数为第一步生成的测量矩阵帧数；

- (4) 帧频设置为 50Hz，起始地址和显示帧数与起始帧数、下载帧数相同；
- (5) 点击“应用”之后右侧状态显示将提示所设置的参数，点击连续下载图标将测量矩阵加载到 DMD 上，软件右侧状态显示当前下载进度，完成矩阵下载后点击“发送读取命令”；
- (6) 打开电脑上的“Counter”软件，在同步模式下，将“同步频率”与 DMD 软件中的“帧频设置”保持一致，点击“开始接收”；
- (7) 在 DMD 软件中点击“开始显示”，此时右侧状态栏将从第 1 帧开始读取测量矩阵，读取完毕之后状态栏提示“当前周期显示完毕”，在整个过程中观察计数器软件上的计数；
- (8) 实验数据保存于 Counter 软件安装目录下“EXP”文件夹内，通过压缩感知算法恢复物体的像；
- (9) 改变 DMD 的帧频，重复实验，寻找极限采样频率；
- (10) 改变光源强度，重复实验，寻找极限成像的光源强度。



图 3.6: 单像素成像实验界面

3.2.2 分辨率靶成像实验

分辨率靶成像实验中将采用不含目标靶的测量矩阵对分辨率靶进行恢复成像，实验之前需通过 MATLAB 生成随机测量矩阵，调整光路将分辨率靶的像清晰呈现在 DMD 镜面上。调节成像透镜通过 CCD 可观察到清晰的分辨率靶的像，此时降低光源强度，按照仪器调节实验方法重新找到合适的实验光强值。由于分辨率靶结构精细，恢复成像难度相比于上一个实验会增加，对于不同目标靶所对应的极限采样频率也不相同。具体操作流程如下：

- (1) 打开 MATLAB 运行随机矩阵代码，生成 mat 和 txt 文件；
- (2) 打开 DMD 控制软件左侧选择“多帧图像”功能，打开随机测量矩阵所在的文件位置；
- (3) 与上个实验类似，应用“下载控制”和“显示控制”中所有参数设置；
- (4) 点击“连续下载”图标将测量矩阵加载到 DMD 上，下载完成后点击“发送读取命令”；

(5) 打开电脑上的“Counter”软件，在同步模式下，将“同步频率”与 DMD 软件中的“帧频设置”保持一致，点击“开始接收”；

(6) 在 DMD 软件中点击“开始显示”，此时右侧状态栏将从第 1 帧开始读取测量矩阵，读取完毕之后状态栏提示“当前周期显示完毕”，在整个过程中观察计数器软件上的计数；

(7) 记录实验数据，通过压缩感知算法恢复物体的像；

(8) 改变 DMD 的运行帧频，重复实验，寻找极限采样频率。

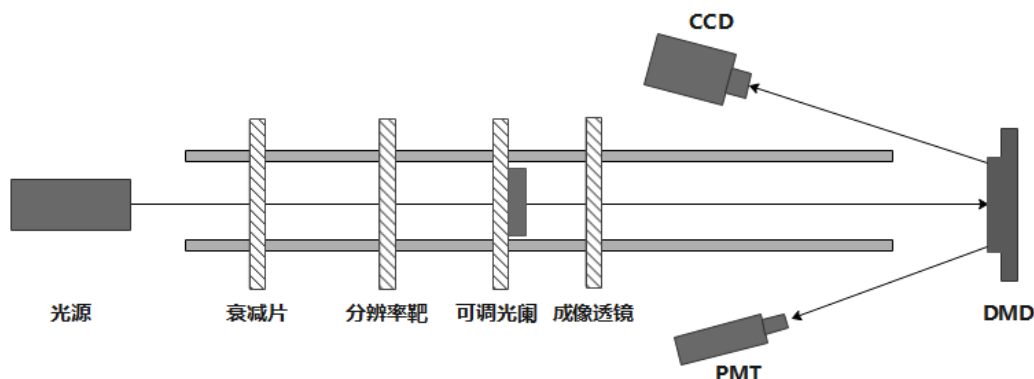


图 3.7: 分辨率靶成像实验光路拓扑图

3.2.3 自制目标靶成像实验

该实验步骤与上述实验相同，学生可手动自制一个目标靶放置在光源前端，调节成像透镜在 DMD 镜面上呈现一个清晰的物体的像，利用压缩感知算法对自制目标靶进行恢复成像，探究影响恢复成像的因素。

3.3 单像素成像与扫描成像对比实验

本实验内容包括验证单像素相机的亚采样能力和高信噪比优势，首先利用单点探测器进行扫描成像，单像素相机利用少于图像像素数的测量值恢复图像，并对两种方法获取的图像进行对比。具体实验操作流程如下：

- (1) 实验条件与“单像素光子计数成像”实验相同；
- (2) DMD 成像区域内微镜依次翻转，对目标进行扫描成像；
- (3) 与“单像素光子计数成像”实验中的重建结果进行对比；
- (4) 更改单像素成像中参与重建图像的测量值，即改变采样率，观察成像质量随采样率变化规律。

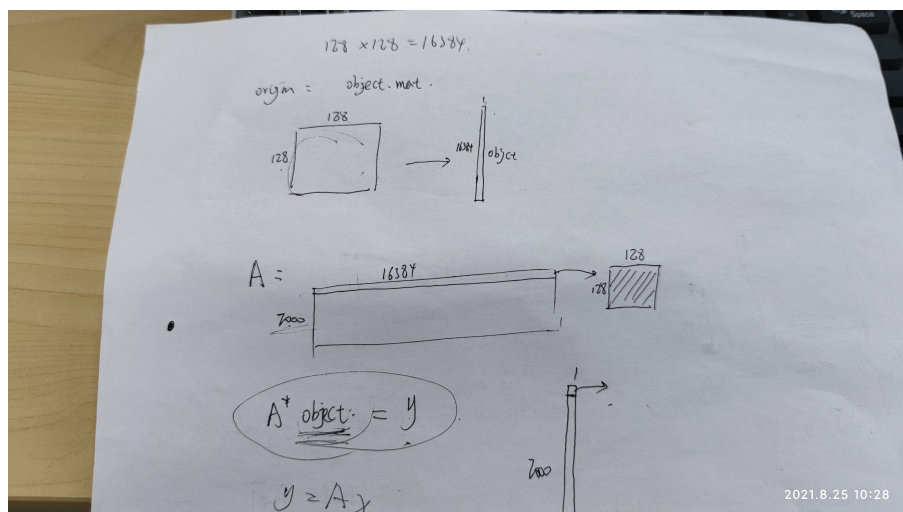
3.4 单像素光子成像调制方法实验

调制矩阵和恢复算法是决定单像素成像质量的关键因素，本实验将利用不同的调制矩阵和恢复算法进行成像实验，并进行性能对比。具体实验流程如下：

- (1) 实验条件与“单像素光子计数成像”实验相同；
- (2) 分别利用 0/1 矩阵、+1/-1、Hadamard 测量矩阵等对物体进行成像；
- (3) 利用 TV 算法、BP 算法、Twist 算法等对图像进行重建；
- (4) 分析对比不同调制矩阵和重建算法的性能。

第4章 思考题

1. 我们假设像 (object) 是 128×128 像素的, 我们也用 128×128 像素的随机矩阵 A 对其进行观测。总共生成 2000 个随机矩阵, 同时我们也得到了 2000 个总光强值, 构成了具有 2000 个元素的向量 y 。然而二维矩阵乘二维矩阵并不会得到一个具体的数值而是一个矩阵, 如果按照这种操作模式那么随机矩阵 A 将是 2000 个二维随机矩阵构成的“三维”矩阵。那么问题到底出在哪里? 如果这种描述是错误的那么请写出或画出实际操作应该是如何进行的。



2. 为什么会在极限频率之外图形就无法正常恢复?
3. 如何减小实验误差? 你有何改进意见。
4. 如果给你两台光子计数器, 请问你如何设计光路来消除本底噪声?